

Technická zpráva

1.0 Všeobecná část

1.1 Základní údaje

Název stavby:	I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE
Stavební objekt:	SO 496 Automatický sčítač dopravy
Místo stavby	Středočeský kraj k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
Objednatel:	ŘSD ČR Správa Praha Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 (dále jen "ŘSD")
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
HIP:	Ing. Tomáš Kliment
Projektant SO:	PONTEX s.r.o. Bezová 1658/1 147 00 Praha- Braník
Zodpovědný projektant	Pavel Holeček tel 725 518 583 e-mail: holecek@pontex.cz
Účel Datum	PDPS 02/2025
Správce zařízení:	ŘSD

příloha č. 1 – Technická zpráva

1.2 Územní podmínky, požadavky na řešení

Náplní stavebního objektu je instalace zařízení automatického sčítače dopravy (dále jen "ASD") v rámci připravované stavby silnice I/16 Mladá Boleslav - Martinovice. Jedná se o zřízení rozvaděče ASD včetně samostatné nerezové skříně a to včetně zemních prací, instalace indukčních smyček, chrániček a kabelové komory. Požadavky na realizaci objektu jsou uvedeny v předpisu PPK-ITS. Indukční smyčky budou instalovány v souladu s předpisem R103. Automatický sčítač dopravy musí podporovat rozšířený komunikační protokol ASD API, který je implementován na automatické sčítače dopravy ve správě ŘSD od roku 2024.

Projektová dokumentace slouží pro výběr zhotovitele stavby a navazuje na předchozí stupeň PD pro stavební povolení.

1.3 Použité podklady

- a) situace stavby I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
- b) zakres stávajících inženýrských sítí dle jejich správců
- c) prohlídka na místě stavby

2.0 Technické řešení

Navržený ASD

Nově navržený ASD bude pro svoji funkci využívat smyčkové detektory, které pracují na principu změny indukčnosti smyčky při průjezdu vozidel. ASD musí zajistit kategorizaci projíždějících vozidel a detekci stojících vozidel. Požadované parametry jsou uvedeny v kap. 6 technické zprávy.

umístění: - km 7,766
- rozvaděč ASD
- konfigurace 2x LL (4 indukční smyčky)

Navržené řešení:

Stavení objekt představuje dodávku kompletního ASD, tj. řídicí jednotka ASD, smyčkové detektory, příslušný SW a kabeláž. Technologické zařízení bude instalováno v rozvaděči, tvořeném nerezovou skříní typu 2 dle PPK-ITS. Skříň bude instalována na betonovém základu, ve kterém budou založeny chráničky pro kabeláž a zemnicí drát. Beton bude odolnosti proti posypovým materiálům třídy XF4. Rozvaděč bude umístěn mimo deformační zónu svodidla, přičemž se předpokládá, že toto bude mít rozměr 1,2x1,0x1,0 m. Horní rovina základu bude vyspádována pro odtok vody.

Napájení rozvaděče:

Napájení rozvaděče bude provedeno podzemní kabelovou přípojkou NN, která je projektována v rámci souvisejícího "SO 434 Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785".

Indukční smyčky

Samotná detekce vozidel funguje na principu změny indukčnosti detekční smyčky, která bude tvořena pocínovaným Cu drátem s izolací, případně vodičem CSA 1,5 mm². Do každého jízdního pruhu budou instalovány vždy dvě smyčky, každá přibližně o čtyřech závitech, které musí mít shodné geometrické rozměry. Do nového AB povrchu komunikace, do ložné vrstvy, budou vyfrézovány drážky, které budou před samotnou instalací vyčištěny a vysušeny. Poté bude do drážek stočen Cu vodič a následně se tyto drážky budou zalitý vhodnou těsnicí hmotou. Poté se vozovka dokončí položením obrusné vrstvy. Konkrétní parametry smyček (velikost, rozmístění, počet závitů, atd.), budou odpovídat požadavkům výrobce dodaného typu detektoru ASD. Každá indukční smyčka bude mít min. 4 závity.

Propojení smyček s jednotkou ASD

Jednotlivé smyčky budou vyvedeny k plastové kabelové komoře DN450, kde bude provedeno naspojování na sdělovací kabel TCEKPFLE 4P 1,0. Komora bude plastová s maximální hloubkou 0,5 m a s poklopem s třídou zatížení B125. Komora bude přesypaná. Spojky budou gelové se

příloha č. 1 – Technická zpráva

stlačenými konektory. Sdělovací kabely budou vyvedeny až do rozvaděče ASD. Kabely budou ukončeny na svorkách řídicí jednotky ASD. Kabelová trasa bude v kritických místech (dno příkopu, svodidlo) vyznačena zatravňovacími dlaždicemi.

Vodiče smyček budou mezi hranou vozovky a komorou uloženy v chrániče 40/33. Kabel TCEKPFLE pak bude v chrániče 63/52.

Integrace do systému SOS-DIS

Součástí objektu bude i příslušná úprava konfigurace systému umožňující přenos naměřených dat, který musí být on-line do NDIC. Součástí projektu je i integrace detektoru do aplikace ADI. V rozvaděči bude instalován LTE/5G modem. SIM kartu dodá ŘSD.

Zkoušky a měření

Součástí stavebního objektu je zprovoznění a ověření funkčnosti celého systému, tak jako i integrace systému dohledového systému ŘSD. Na indukčních smyčkách bude provedeno stejnosměrné i střídavé kontrolní měření a měření indukčnosti před a po zalití.

Po zprovoznění ASD bude provedena kontrola přesnosti detekce a klasifikace vozidel. Přesnost detekce a klasifikace je stanovena na základě vyhodnocení pořízeného videozáznamu, který obsahuje min. 2000 projíždějících vozidel v každém směru, a příslušného datového výstupu z detektoru ASD (ve formátu vozidlo za vozidlem). Vyhodnocení videozáznamu a datového výstupu spočívá v ověření klasifikace jednotlivých vozidel a doplnění datového výstupu o další sloupec s uvedením skutečných kategorií a vyčíslení získaných informací do tabulky, která je součástí příloh této TZ. Přesnost detekce a klasifikace musí splňovat požadavky dle kap. 6. technické zprávy.

Po zprovoznění ASD dle této dokumentace musí být také provedena výchozí revize elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 a vypracována revizní zpráva.

Zemní práce

Zemní práce spočívají ve výkopu jámy pro kabelovou komoru (0,6 x 0,6 x 0,5 m a krátkém výkopu (dl. 5 m) kabelové rýhy od této kabelové komory k rozvaděči ASD. Rovněž bude proveden výkop pro základ rozvaděče.

3.0 Podmínky provádění

Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci se sdělovacími zařízeními. Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákoné právní a ostatní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), aktuálně platné v době realizace práce. Práce a obsluha na elektrických zařízeních se řídí dle ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2 a ČSN EN 50110-2.

Při realizaci budou dodrženy veškeré platné předpisy ŘSD.

4.0 Zaměření skutečného provedení

Vytyčení objektu – polohy indukčních smyček bude provedeno až v realizační dokumentaci, kdy bude znám typ dodávaného detektoru. Poloha smyček bude odměřena dle polohy vodorovného dopravního značení.

Pro převzetí díla musí zhotovitel předat budoucímu správci dokumentaci skutečného provedení v digitální i tištěné formě, včetně geodetického zaměření prvků sčítače dopravy.

5.0 Projednání projektové dokumentace

Technické řešení projektu bylo při zpracování konzultováno s pracovníky ŘSD a v konceptu odevzdáno k připomínkování.

6.0 Požadavky na parametry sčítače dopravy

Detektor musí umožnit duální agregaci dat, tzn. že současně bude možné vyčítat jak intenzity vozidel ve volitelném intervalu, tak jednotlivá vozidla zvlášť (vozidlo za vozidlem). V režimu vyčítání jednotlivých vozidel jsou ve výstupu požadovány tyto informace:

- Datum průjezdu vozidla
- Čas průjezdu vozidla
- Identifikace jízdního pruhu
- Určení směru jízdy
- Časový odstup čel po sobě následujících vozidel [s]
- Obsazenost smyčky
- Délka vozidla
- Rychlost vozidla
- Kategorie vozidla
- Indikace vzniku kolony

V režimu vyčítání intenzity vozidel ve volitelném intervalu (1-60min) budou data agregována pro každou kategorii a každý jízdní pruh.

Vozidla budou klasifikována do těchto 8. kategorií:

1	motocykly
2	osobní automobily
3	osobní automobily s přívěsem
4	dodávky
5	nákladní automobily
6	nákladní automobily s přívěsem
7	tahače s návěsem (kamiony)
8	autobusy

Přesnost detekce vozidel musí být minimálně 98%

Počet nedetekovaných a chybně detekovaných (naddetekovaných) vozidel nesmí překročit 2% z celkového počtu všech vozidel, která skutečně projela přes stanoviště ASD (počet správně detekovaných vozidel musí být nejméně 98% ze všech vozidel, která skutečně projela přes stanoviště ASD). V případě nekorektního přejetí detekčních smyček ve více než jednom jízdním pruhu (např. při přejíždění z pruhu do pruhu) je nutno zaznamenat projíždějící vozidlo jen v jednom z dotčených pruhů.

Přesnost celkové klasifikace vozidel musí být minimálně 90%

Počet nesprávně zařazených vozidel do všech příslušných kategorií dle požadované klasifikace nesmí překročit 10% z celkového počtu správně detekovaných vozidel, která projela přes stanoviště ASD (počet správně zařazených vozidel do příslušných kategorií dle požadované klasifikace musí být nejméně 90% z celkového počtu správně detekovaných vozidel, která projela přes stanoviště ASD).

Přesnost klasifikace v jednotlivých kategoriích

Počet správně zařazených vozidel v jednotlivých kategoriích musí tvořit minimální požadovaný procentní podíl (viz. tabulka č.1 – Přesnost měření) z celkového počtu správně detekovaných vozidel dané kategorie, která projela přes stanoviště ASD.

Míra tolerance záměny vozidel mezi jednotlivými kategoriemi

Míra tolerance záměny vozidel (tolerovatelná a netolerovatelná) mezi jednotlivými kategoriemi je vyjádřena prostřednictvím barevných polí. Počet chybně klasifikovaných vozidel ze všech příslušných polí nesmí překročit 8%, resp. 2% z celkového počtu správně detekovaných vozidel, která projela přes stanoviště ASD. Barevná pole vyjadřující požadavky na přesnost kategorizace je součástí přílohy předpisu PPK-ITS.

Akce: I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE
Objekt: SO 496 Automatický sčítač dopravy

příloha č. 1 – Technická zpráva

Výstupní parametry

Výstupní data z ASD budou ve formátu, který umožní komplexní zpracování na vyšší úrovni v rámci separátní aplikace ŘSD.

7.0 Přehled hlavní dodávky

řídící jednotka ASD, včetně detektorů (pro 4 jízdní pruhy)	1 ks
rozvaděč ASD, typ 2 dle PPK-ITS	1 ks
indukční smyčka	4 ks
kabelové spojka	1 ks
betonový základ	1,2 m ³
kabelová komora	1 ks
kabel TCEKPFLE 4P 1,0	5 m
integrace do systému ŘSD, online přenos do NDIC	1 kpl
pořízení kontrolního videozáznamu a jeho vyhodnocení	1 kpl
elektroměrový rozvaděč v kompaktním pilíři, jistič	1 ks
strojený zemnič (SO 434)	50 m